کهبد آیینی

واترلو، انتاریو، کانادا

Google Scholar | kahbod.org | GitHub | LinkedIn | kaeini@uwaterloo.ca

خلاصه

مهندس نرم‌افزار و پژوهشگر سیستم‌های توزیع‌شده. طراحی و تحویل واسط‌های GraphQL و REST، سرویس‌های متکی بر SQL و قابلیت‌های امنیتی برای یک سکوی عملیاتی در حوزهٔ خرده‌فروشی انرژی، هم‌زمان با گذراندن دکتری در زمینهٔ همروندی و حافظهٔ پایدار در دانشگاه واترلو. تسلط بر پشتهٔ سمت سرور — سرویس‌های C#/.NET و Python، SQL در حجم بالا، پایگاه‌های دادهٔ رابطه‌ای و سندی، Docker و Linux — به‌همراه تخصص عمیق در ساختمان‌های دادهٔ همروند و بدون قفل روی سخت‌افزار چندهسته‌ای واقعی. برندهٔ جایزهٔ بهترین مقالهٔ PODC 2026 برای کار روی همگام‌سازی بی‌انتظار. هم‌زمان دکتری تمام‌وقت و نقش مهندسی عملیاتی را پیش می‌برد و در هر دو محیط در استخدام، آموزش نیروی تازه و هدایت تیم نقش داشته است.

مهارت‌های فنی

زبان‌ها: C#، SQL، GraphQL، Python، C/C++، Java، R، Haskell، Prolog

واسط‌های برنامه‌نویسی و سمت سرور: طراحی شِما و resolver در GraphQL، طراحی REST API، ASP.NET / .NET Core، Entity Framework، Django، یکپارچه‌سازی EDI، Docker، Git، Linux / NixOS

امنیت: احراز هویت و مجوزدهی، کنترل دسترسی مبتنی بر نقش و مجوز، رمزنگاری و تبادل امن داده، طراحی امن واسط‌های برنامه‌نویسی

پایگاه‌های داده و داده: Microsoft SQL Server، PostgreSQL، MySQL، MongoDB، پرس‌وجوهای پیچیدهٔ SQL و بهینه‌سازی آن‌ها، طراحی شِما، طراحی خط لولهٔ ETL، Pandas، NumPy

همروندی و سیستم‌ها: برنامه‌نویسی چندهسته‌ای و NUMA، حافظهٔ تراکنشی Intel RTM، OpenMP، اولیه‌های اتمی (CAS)، ساختمان‌های دادهٔ بدون قفل و بی‌انتظار، بازپس‌گیری حافظهٔ مبتنی بر دوره (EBR)، پروفایل‌گیری با perf

یادگیری ماشین: PyTorch، TensorFlow، scikit-learn، OpenCV، مهندسی ویژگی، ارزیابی مدل

سوابق کاری

مهندس نرم‌افزار — ArcTrade (پاره‌وقت، هم‌زمان با دکتری) دسامبر ۲۰۲۵ تاکنون

- طراحی و ساخت واسط‌های GraphQL و REST برای سامانهٔ عامل خرده‌فروشی انرژیِ ArcTrade، که شرکت‌های خرده‌فروش برق در بازارهای آمریکای شمالی از آن استفاده می‌کنند.
- مشارکت اصلی در ماژول امنیت سکو: احراز هویت، مجوزدهی و کنترل دسترسی مبتنی بر مجوز، که تعیین می‌کند کدام کاربران و شرکا اجازهٔ خواندن یا اقدام روی داده‌های حساس بازار و مالی را دارند.
- نوشتن و بهینه‌سازی پرس‌وجوهای گستردهٔ SQL روی مدل دادهٔ رابطه‌ای سکو، به‌عنوان پشتوانهٔ resolverهای واسط برنامه‌نویسی و مسیرهای گزارش‌گیری.
- پیاده‌سازی تبادل الکترونیکی دادهٔ امن و خودکار (EDI) با شرکای تجاری بیرونی، برای مبادلهٔ رمزنگاری‌شده و تأییدپذیر تراکنش‌های کسب‌وکار.
- مشارکت در بخش‌های پشتیبانِ معاملات انرژی و مدیریت ریسک، قیمت‌گذاری، صورت‌حساب و تسویه، جایی که درستی محاسبات مالی جای خطا ندارد.
- همکاری در طراحی فرایند استخدام و آموزش نیروهای تازه‌وارد تیم.

مهندس داده — AI Lida فوریه تا سپتامبر ۲۰۲۲

- توسعه، نگهداری و بهینه‌سازی خطوط لولهٔ ETL با Python و PostgreSQL برای بارهای کاری تحلیلی.
- همکاری با واحد امنیت برای گردآوری نیازمندی‌ها و ارائهٔ راهکارهای داده‌ای هم‌راستا با اهداف کسب‌وکار.
- مصاحبه، استخدام، آموزش و سرپرستی تیمی پنج‌نفره از کارآموزان مهندسی داده.

سوابق پژوهشی

دستیار پژوهشی تحصیلات تکمیلی — آزمایشگاه الگوریتم‌ها و سیستم‌های توزیع‌شده، دانشگاه واترلوژانویهٔ ۲۰۲۶ تاکنون
استاد راهنما: پروفسور Wojciech Golab

- طراحی و تحلیل الگوریتم‌های حافظهٔ مشترک و اولیه‌های همگام‌سازی برای سیستم‌های دارای حافظهٔ پایدار (غیرفرّار).
- تمرکز بر اشیای بازیابی‌پذیر: ساختمان‌های دادهٔ همروندی که وضعیتشان پس از خرابی سیستم سازگار می‌ماند — مستقیماً مرتبط با سامانه‌های ذخیره‌سازی بادوام و تحمل‌پذیر خطا.

دستیار پژوهشی تحصیلات تکمیلی — دانشگاه کلگری ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵
استاد راهنما: پروفسور Philipp Woelfel

- طراحی نخستین الگوریتم قفل بی‌انتظار تصادفی با فضای ثابت برای انحصار متقابل در سیستم‌های حافظهٔ مشترک؛ اثبات درستی و بی‌انتظاری و تحلیل کارایی با نظریهٔ احتمال.
- مقالهٔ حاصل، **جایزهٔ بهترین مقاله** را در PODC 2026، کنفرانس شاخص محاسبات توزیع‌شده، دریافت کرد.

دستیار پژوهشی کارشناسی (از راه دور) — دانشگاه جانز هاپکینز فوریه تا اوت ۲۰۲۳
استاد راهنما: پروفسور Mehdi Pirooznia

- ساخت خطوط لولهٔ یادگیری ماشین و جریان‌های کاری انتخاب ویژگی با Python و R برای پیش‌بینی ترکیب سلول‌های ایمنی در سرطان ریه؛ اجرای تحلیل بیان متفاوت و غنی‌سازی، و خودکارسازی گزارش‌گیری برای نتایج تکرارپذیر.

پروژه‌های منتخب

ساختمان‌های دادهٔ همروند روی سخت‌افزار چندهسته‌ای ۲۰۲۶
پیاده‌سازی و ارزیابی درخت‌های جست‌وجوی دودویی همروند مبتنی بر TLE و جدول‌های درهم‌سازی گسترش‌پذیر با حافظهٔ تراکنشی محدود اینتل روی سروری NUMA با ۱۹۲ نخ. تحلیل رفتار تثبیت و لغو تراکنش‌ها، اشتراک کاذب، اثرهای NUMA و بازپس‌گیری حافظهٔ مبتنی بر دوره با perf.

اپلیکیشن گفت‌وگوی امن GitHub
ساخت یک اپلیکیشن گفت‌وگو با Python در تیمی سه‌نفره، مقاوم‌شده با چند سازوکار امنیت رایانه‌ای: احراز هویت، انتقال رمزنگاری‌شده و بررسی یکپارچگی.

تحصیلات

دانشگاه واترلو ژانویهٔ ۲۰۲۶ تاکنون
دکتری مهندسی برق و کامپیوتر — استاد راهنما: پروفسور Wojciech Golab

دانشگاه کلگری ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵
کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر — پایان‌نامه: «قفل بی‌انتظار تصادفی با فضای بهینه»

دانشگاه صنعتی شریف (آریامهر) ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳
کارشناسی مهندسی کامپیوتر — پایان‌نامه: «تشخیص تقلب از روی دنباله‌های تراکنش‌های بانکی»

جوایز

جایزهٔ بهترین مقاله، چهل‌وپنجمین سمپوزیوم ACM در مبانی محاسبات توزیع‌شده (PODC) ۲۰۲۶
جایزهٔ پژوهشی دانشکده، دانشکدهٔ علوم کامپیوتر، دانشگاه کلگری ۲۰۲۳
میان صد نفر برتر کشور (رتبهٔ ۹۴ از حدود ۱۶۰٬۰۰۰ نفر در کنکور سراسری) و بورسیهٔ بنیاد ملی نخبگان ۲۰۱۹

انتشارات منتخب

«قفل‌های بی‌انتظار تصادفی ساده و کارآمد» — PODC 2026. **جایزهٔ بهترین مقاله.**
«تحلیل خطی‌پذیری در سیستم‌های توزیع‌شدهٔ نسبیتی» — کارگاه AppLIED هم‌زمان با PODC 2026.
«ساخت جهانی سریع‌تر اشیای خواندن-تغییر-نوشتن آشکارپذیر برای حافظهٔ پایدار» — در دست داوری، PPoPP 2027.

رهبری و آموزش

سرپرست دستیاران آموزشی، دانشگاه کلگری (۲۰۲۳ تا ۲۰۲۶) و دانشگاه صنعتی شریف (۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳). سرپرستی تیم‌های دستیار آموزشی تا ۲۵ نفر در درس‌های الگوریتم‌ها، ساختمان داده و مبانی نظری علوم کامپیوتر، با پشتیبانی بیش از ۴۰۰ دانشجو؛ مسئول طراحی تمرین‌ها، برگزاری کلاس‌های حل تمرین و استانداردهای ارزیابی.